

Sesión 3

visualizar para diagnosticos, para entender, y para comunicar

ggplot2, tasas de fecundidad

Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política ·
Bilbao · 28 mayo 2026



Introducción a R · Bilbao

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

ikerbasque

Basque Foundation for Science



Hoy cerramos el círculo

Ayer construimos tablas; hoy las convertimos en gráficos interpretables



Idea clave

Un gráfico no es decoración: es una forma de hacer visible una pregunta.

Ruta de hoy

Repasamos resumen y pivote, calculamos tasas y trabajamos la gramática de ggplot2.

Repaso: group_by() + summarise()

Agrupar filas y crear una tabla nueva

```
isf_prov <- fec_edad |>
  group_by(prov_cod, prov, periodo) |>
  summarise(
    nacimientos = sum(nac),
    isf = sum(asfr),
    emm = 0.5 + sum(edad * asfr) / isf,
    .groups = "drop"
  )
```

Traducción

Dentro de cada provincia-año calculamos nacimientos, ISF y edad media de la maternidad.

Cuidado

summarise() reduce filas. Si agrupas mal, el resultado también será malo.

Repaso: pivotar cambia la forma

La misma información puede estar en largo o en ancho

```
edad_pct_mun <- poblacion |>  
  filter(genero == "Total", !is.na(edad)) |>  
  group_by(municipio_cod_full, municipio) |>  
  mutate(pct = pob / sum(pob) * 100) |>  
  pivot_wider(names_from = edad,  
              values_from = pct)
```

```
edad_pct_largo <- edad_pct_mun |>  
  pivot_longer(cols = c(`0`, `20`, `65`),  
              names_to = "edad",  
              values_to = "pct")
```

Para comparar columnas

ancho suele ayudar: % 0-19 frente a % 65+.

Para ggplot

largo suele ayudar: una columna para el valor y otra para el grupo.

Datos de hoy: nacimientos y denominadores

Calculamos la tasa antes de graficarla

```
nacimientos <- read_csv("data/clean/nacimientos.csv")
denom <- read_csv("data/clean/denominadores_fecundidad.csv")

fec_edad <- nac_edad |>
  left_join(denom_edad,
    by = c("prov_cod", "periodo", "edad")) |>
  mutate(asfr = nac / mujeres,
    asfr_1000 = 1000 * asfr)
```

ASFR

Tasa específica por edad:
nacimientos de madres de
edad x / mujeres de edad x.

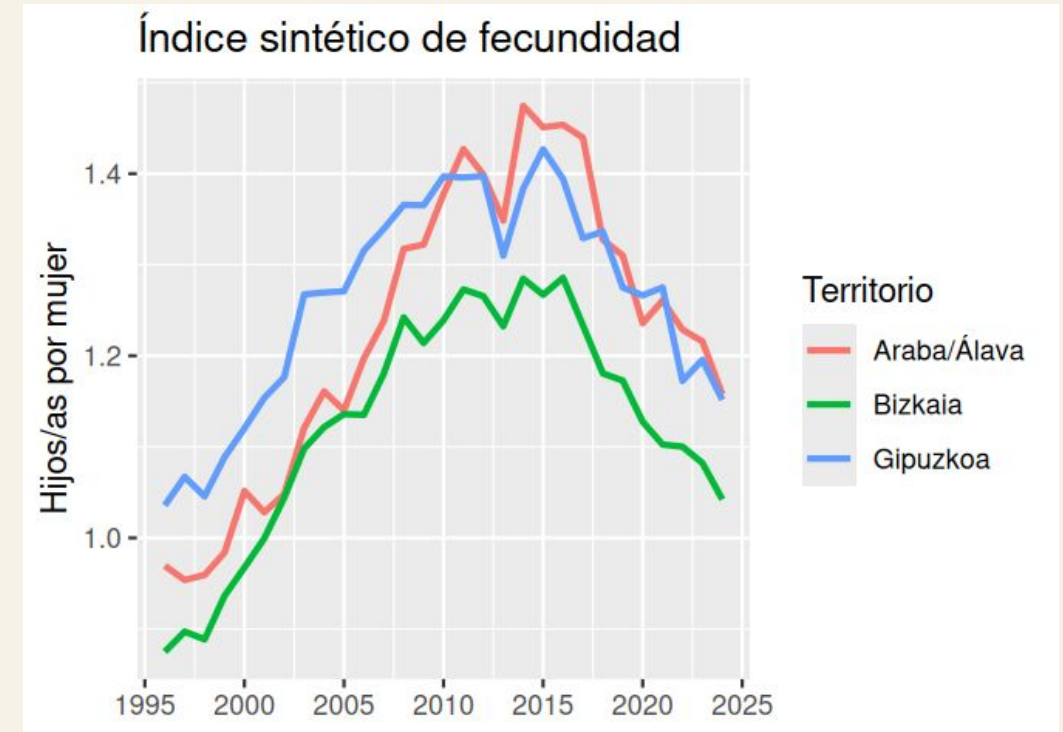
ISF

Suma de tasas por edad: una
medida sintética de
fecundidad.

ggplot2: anatomía básica

datos + estética + geometría + detalles

```
isf_prov |>
  ggplot(aes(x = periodo, y = isf, color = prov)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(title = "Índice sintético de fecundidad",
       x = NULL,
       y = "Hijos/as por mujer",
       color = "Territorio")
```



datos

aes(): qué va
dónde

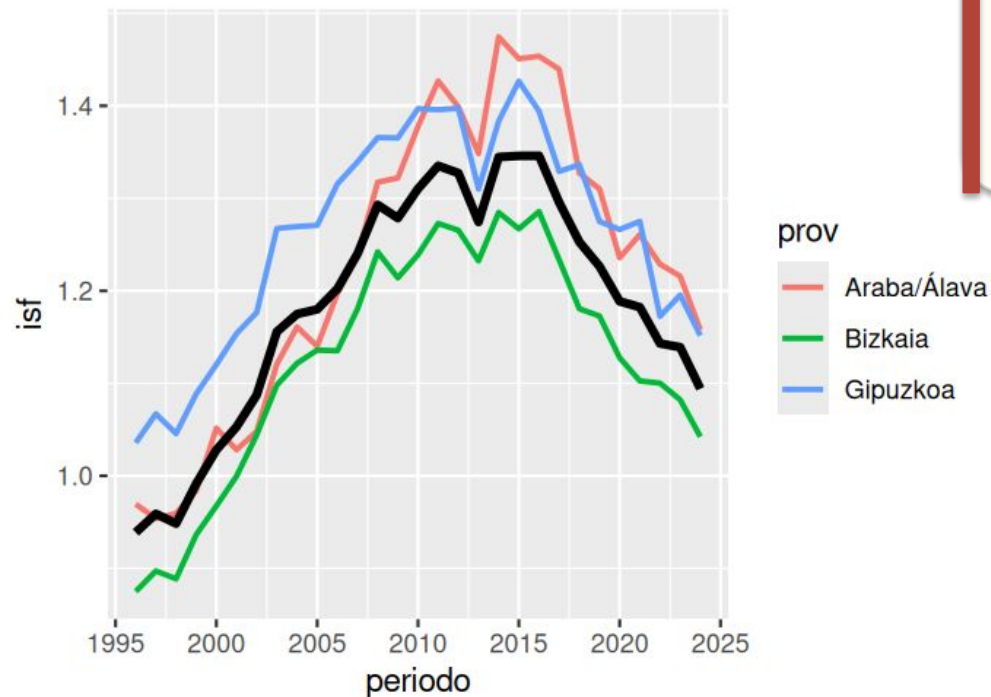
geom_line(): cómo
se dibuja

labs(): cómo se lee

Mapear o fijar: dos ideas distintas

Dentro de aes() hay datos; fuera de aes() hay diseño

```
ggplot(mapping = aes(x = periodo, y = isf)) +  
  geom_line(data = isf_prov,  
            mapping = aes(color = prov),  
            linewidth = 0.9) +  
  geom_line(data = isf_euskadi,  
            color = "black",  
            linewidth = 1.4)
```



aes(color = prov)

El color cambia según una variable.

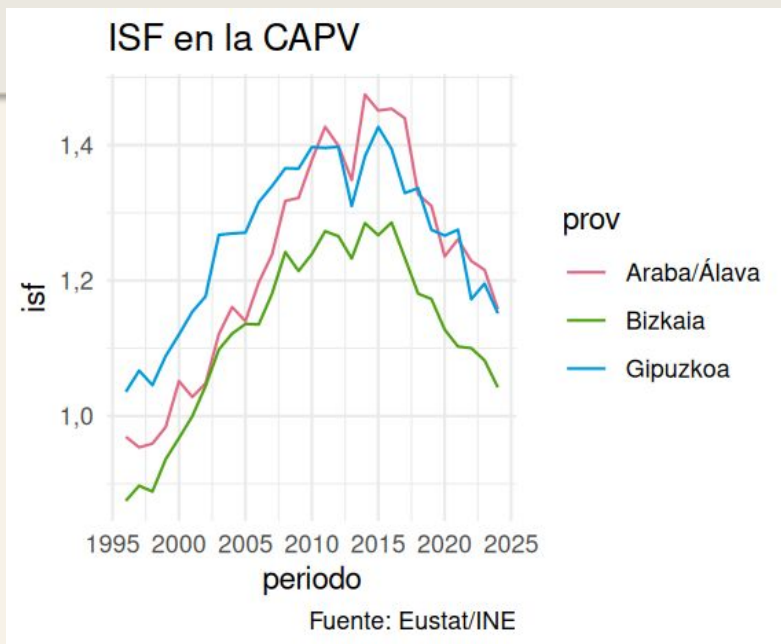
color = "black"

El color se fija manualmente.

Escalas, etiquetas y tema

La misma figura puede leerse mejor con pequeños cambios

```
ggplot() +  
  geom_line(data = isf_prov,  
            aes(x = periodo, y = isf, color = prov)) +  
  scale_x_continuous(breaks = seq(1995, 2025, by = 5)) +  
  scale_y_continuous(labels = label_number(decimal.mark = ",")) +  
  scale_color_discrete_qualitative(palette = "Dark 3") +  
  labs(title = "ISF en la CAPV",  
        caption = "Fuente: Eustat/INE") +  
  theme_minimal()
```



Escalas (scale_*)

Controlan ejes, colores y formato de números.

Etiquetas (labs)

Hacen que el gráfico sea interpretable sin explicación oral.

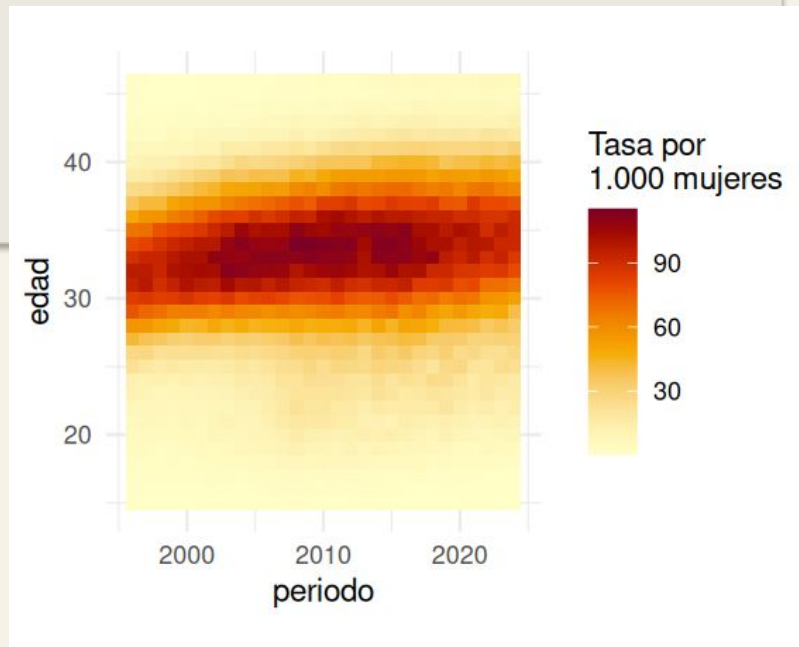
Tema (theme_*)

Quita ruido visual o adapta el gráfico a una diapositiva.

geom_tile(): una superficie edad-año

Cuando x, y y fill son variables

```
fec_euskadi |>
  ggplot(aes(x = periodo,
             y = edad,
             fill = asfr_1000)) +
  geom_tile() +
  scale_fill_continuous_sequential(
    palette = "YlOrRd",
    name = "Tasa por
1.000 mujeres"
  ) +
  theme_minimal()
```



x

año

y

edad

fill

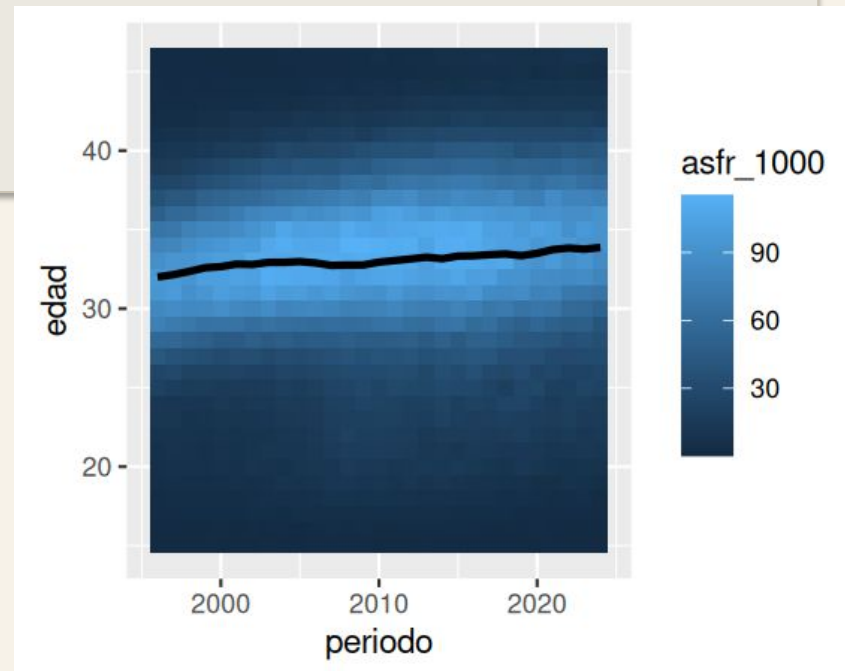
tasa

Una superficie permite ver desplazamientos de calendario: no solo cuántos nacimientos, sino a qué edades.

Capas: añadir una línea encima

Una capa puede usar otros datos

```
fec_euskadi |>  
  ggplot(aes(x = periodo, y = edad, fill = asfr_1000)) +  
  geom_tile() +  
  geom_line(  
    data = isf_euskadi,  
    mapping = aes(x = periodo, y = emm),  
    inherit.aes = FALSE,  
    color = "black",  
    linewidth = 1.2  
  )
```



inherit.aes = FALSE

La línea no hereda fill = asfr_1000; trae su propio mapeo.

Lectura

La línea resume el centro de la distribución de tasas por edad.

facet_wrap(): repetir un gráfico por grupo

Misma escala visual, varios territorios

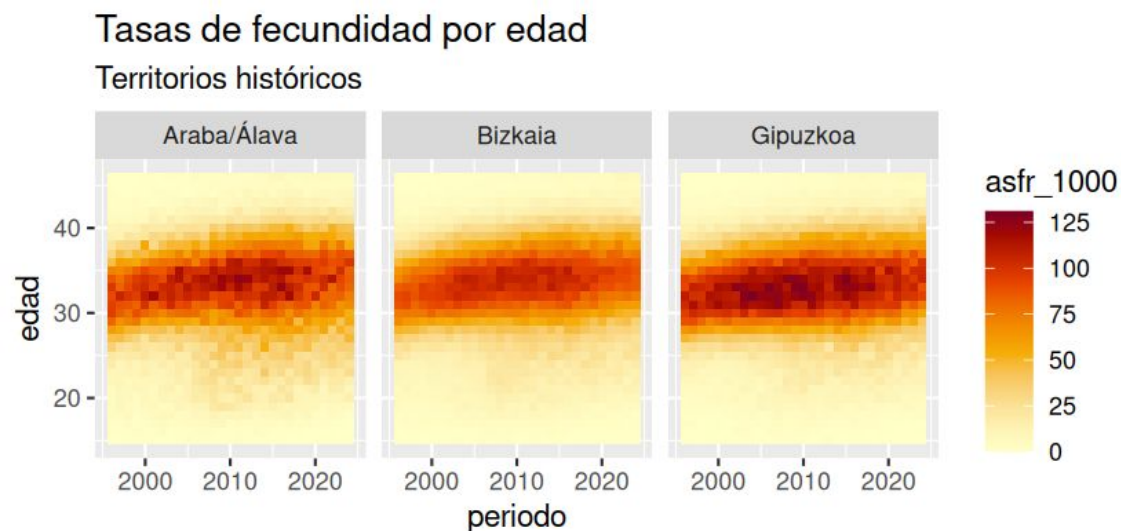
```
fec_edad |>  
  ggplot(aes(x = periodo, y = edad, fill = asfr_1000)) +  
  geom_tile() +  
  facet_wrap(~ prov) +  
  scale_fill_continuous_sequential(palette = "YlOrRd") +  
  labs(title = "Tasas de fecundidad por edad",  
       subtitle = "Territorios históricos")
```

Útil para comparar

No hace falta crear tres gráficos separados.

Cuidado

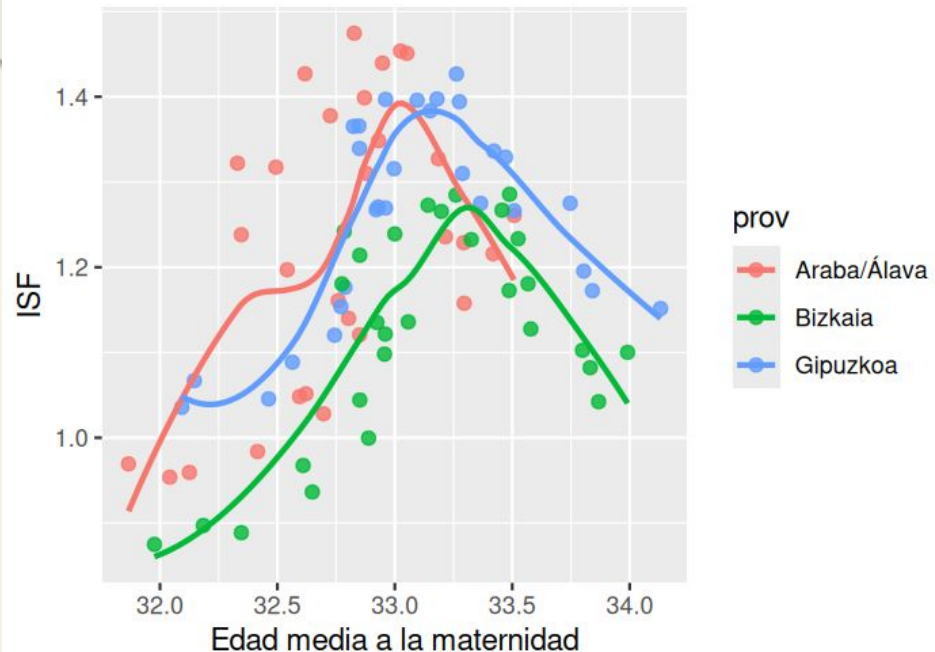
Demasiadas facetas pueden agobiar



geom_point() y geom_smooth(): relación entre variables

Cada punto es un territorio-año

```
isf_todo |>  
  filter(prov != "C.A. de Euskadi") |>  
  ggplot(aes(x = emm, y = isf, color = prov)) +  
  geom_point(alpha = 0.8, size = 2) +  
  geom_smooth(se = FALSE, linewidth = 1) +  
  labs(x = "Edad media a la maternidad",  
       y = "ISF")
```



Puntos

muestran observaciones individuales.

Suavizado

ayuda a ver una tendencia, pero no reemplaza una explicación.

Guardar resultados

Un gráfico reproducible también debe salir del proyecto

```
grafico_isf <- ggplot() +  
  geom_line(data = isf_prov,  
    aes(x = periodo, y = isf, color = prov)) +  
  geom_line(data = isf_euskadi,  
    aes(x = periodo, y = isf,  
      color = "black")) +  
  theme_minimal()  
  
ggsave("fig/isf_euskadi_territorios.png",  
  plot = grafico_isf,  
  width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

PNG

bien para diapositivas
y web.

PDF o SVG

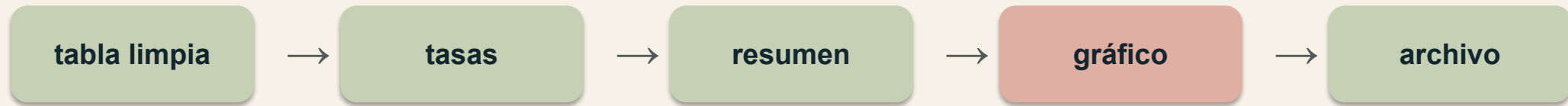
mejor para impresión y
gráficos vectoriales.

Otro día

del script a un informe
con R Markdown /
Quarto.

Al final de hoy

una figura no es el final: es una parte de la canalización



Objetivo real: que puedas volver mañana, entender lo que hiciste, corregirlo y compartirlo.

Milesker, gracias, thank you!

